(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217933380 U
(45)授权公告日 2022.11.29

(21)申请号 202221586304.7

(22)申请日 2022.06.24

(73)专利权人 淄博索雷工业设备维护技术有限公司

地址 256400 山东省淄博市桓台县果里镇创智谷A1座

(72)发明人 田路兵

(74)专利代理机构 济南领升专利代理事务所(普通合伙) 37246

专利代理师 王吉勇

(51)Int.Cl.

H01F 27/06(2006.01)

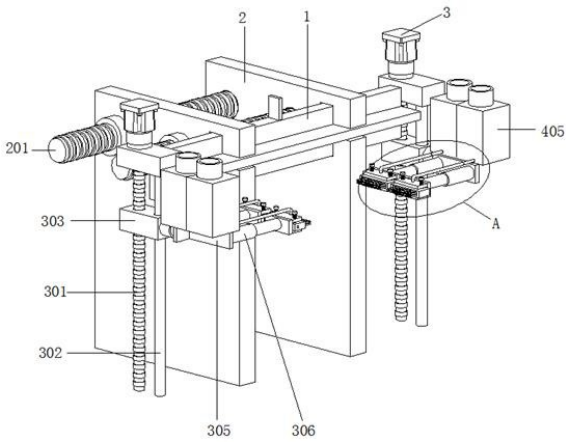
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,涉及变压器修复装置技术领域。包括凸型板,凸型板两侧固定连接有连接块,连接块顶部固定安装有电机,电机输出端均固定连接有螺纹杆,螺纹杆上均螺接有移动板,移动板一侧均固定连接有第一电动推杆,第一电动推杆一端均固定连接有固位板,固位板一侧固定连接有多个第二电动推杆,第二电动推杆一端均固定连接有固定板,固定板内部活动连接有刷子。本实用新型通过移动板一侧设置的第一电动推杆,固位板上设置的多个第二电动推杆,电动推杆一侧固定连接的固定板以及刷子一端螺接的软管之间的相互配合,可以将涂料快速涂抹在法兰漏油处,方便快捷,不需要人工手动涂料,省时省力。



CN 217933380 U

1.一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,包括凸型板(1),其特征在于:凸型板(1)两侧固定连接有连接块(101),连接块(101)顶部固定安装有电机(3),电机(3)输出端均固定连接有螺纹杆(301),螺纹杆(301)上均螺接有移动板(303),移动板(303)一侧活动连接有限位柱(302),移动板(303)一侧均固定连接有第一电动推杆(304),第一电动推杆(304)一端均固定连接有固位板(305),固位板(305)一侧固定连接有多个第二电动推杆(306),第二电动推杆(306)一端均固定连接有固定板(4),固定板(4)内部活动连接有刷子(402),刷子(402)顶部均螺接有软管(403),软管(403)一端均固定连接有硬管(404),硬管(404)一端均固定连接有储料箱(405)。

2.根据权利要求1所述的一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,其特征在于:所述凸型板(1)上对称活动连接有夹板(2),夹板(2)内部均活动连接有多个第一螺纹棒(201),第一螺纹棒(201)上对称螺接有螺纹环(202)。

3.根据权利要求1所述的一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,其特征在于:所述储料箱(405)顶部均固定连接有入料管,储料箱(405)内部均设置有搅拌组件。

4.根据权利要求1所述的一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,其特征在于:所述硬管(404)上均设置有增压泵,增压泵一侧设置有开关阀。

5.根据权利要求1所述的一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,其特征在于:所述固定板(4)顶部螺接有多个第二螺纹棒(401),第二螺纹棒(401)与刷子(402)活动连接。

一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器修复装置技术领域,具体为一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置。

背景技术

[0002] 每个变电站中非常重要的设备就是变压器,变压器在电力系统中应用非常广泛,是输变电设备中最常见的最为贵重的设备,电力系统发展至今,老旧变压器大量积压,出现非常多的缺陷隐患,其中,最常见的一项缺陷隐患是变压器法兰结合面渗漏的现象。

[0003] 现有的对于变压器法兰结合面渗漏的处理大多是人工手动将涂料涂抹至法兰结合面渗漏处,费时费力,为此,本实用新型提出了一种新型的用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,包括凸型板,凸型板两侧固定连接有连接块,连接块顶部固定安装有电机,电机输出端均固定连接有螺纹杆,螺纹杆上均螺接有移动板,移动板一侧活动连接有限位柱,移动板一侧均固定连接有第一电动推杆,第一电动推杆一端均固定连接有固位板,固位板一侧固定连接有多个第二电动推杆,第二电动推杆一端均固定连接有固定板,固定板内部活动连接有刷子,刷子顶部均螺接有软管,软管一端均固定连接有硬管,硬管一端均固定连接有储料箱。

[0006] 优选的,所述凸型板上对称活动连接有夹板,夹板内部均活动连接有多个第一螺纹棒,第一螺纹棒上对称螺接有螺纹环。

[0007] 优选的,所述储料箱顶部均固定连接有入料管,储料箱内部均设置有搅拌组件。

[0008] 优选的,所述储料箱内部分别盛装有按照体积比:调和的SD材料和按体积比:调和SDC材料。

[0009] 优选的,所述硬管上均设置有增压泵,增压泵一侧设置有开关阀。

[0010] 优选的,所述固定板顶部螺接有多个第二螺纹棒,第二螺纹棒与刷子活动连接。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 该用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,通过电机输出端固定连接的螺纹杆,螺纹杆上螺接的移动板,移动板一侧设置的第一电动推杆,固位板上设置的多个第二电动推杆,电动推杆一侧固定连接的固定板,刷子一端螺接的软管以及硬管一端固定连接的储料箱之间的相互配合,可以将涂料快速涂抹在法兰漏油处,方便快捷,不需要人工手动涂料,省时省力。

[0013] 该用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置,通过凸型板两侧对称活动连接的夹

板，夹板内部活动连接的第一螺纹棒以及第一螺纹棒上螺接的螺纹环可以将修复装置快速简便的固定在法兰一侧的管道上，方便对法兰结合面渗漏处进行涂抹修复。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的第一立体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的第二立体结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的图2中A部分的放大结构示意图。

[0017] 图中：1、凸型板；101、连接块；2、夹板；201、第一螺纹棒；202、螺纹环；3、电机；301、螺纹杆；302、限位柱；303、移动板；304、第一电动推杆；305、固位板；306、第二电动推杆；4、固定板；401、第二螺纹棒；402、刷子；403、软管；404、硬管；405、储料箱。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所指的装置或元件所必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 此外，应当理解，为了便于描述，附图中所示出的各个部件的尺寸并不按照实际的比例关系绘制，例如某些层的厚度或宽度可以相对于其他层有所夸大。

[0021] 应注意的是，相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义或说明，则在随后的附图的说明中将不需要再对其进行进一步的具体讨论和描述。

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种用于变压器法兰结合面渗漏的修复装置，包括凸型板1，凸型板1两侧固定连接有连接块101，可采用具有优异的耐蚀性、成型性以及强韧性的不锈钢材质，使得连接块101使用寿命更长，连接块101顶部固定安装有电机3，电机3输出端均固定连接有螺纹杆301，螺纹杆301上均螺接有移动板303，移动板303一侧活动连接有限位柱302，移动板303一侧均固定连接有第一电动推杆304，第一电动推杆304一端均固定连接有固位板305，固位板305一侧固定连接有多个第二电动推杆306，第二电动推杆306一端均固定连接有固定板4，固定板4内部活动连接有刷子402，刷子402顶部均螺接有软管403，软管403一端均固定连接有硬管404，硬管404一端均固定连接有储料箱405。储料箱405可采用耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能的聚丙烯材质，可以使得储料箱405有较长的使用寿命，而且聚丙烯材质价格较低廉，性价比较高，且聚丙烯材质呈半透明状，能非常明了的观察到储料箱405内的材料颜色变化。

[0023] 作为一种具体的实施例，凸型板1上对称活动连接有夹板2，夹板2内部均活动连接

有多个第一螺纹棒201，第一螺纹棒201上对称螺接有螺纹环202。

[0024] 作为一种具体的实施例，储料箱405顶部均固定连接有入料管，储料箱405内部均设置有搅拌组件。

[0025] 作为一种具体的实施例，储料箱405内部分别盛装有按照体积比1:1调和的SD2240材料和按体积比2:1调和SD7111C材料。

[0026] 作为一种具体的实施例，硬管404上均设置有增压泵，增压泵一侧设置有开关阀。需要知道的是，增压泵的设置是为了使得涂料可以快速均匀的附着在刷子402上，便于涂抹。

[0027] 作为一种具体的实施例，固定板4顶部螺接有多个第二螺纹棒401，第二螺纹棒401与刷子402活动连接。需要知道的是，第二螺纹棒401的设置是为了对刷子402进行固位，且这种方式便于根据实际需要的刷子402大小尺寸进行更换。

[0028] 特别的，将两个夹板2置于管道两侧，通过螺纹环202将两个夹板2对中收紧，将修复装置进行固位，将法兰结合面处及圆周方向表面打磨干净，去除油漆及氧化层，露出金属原色，并保证表面粗糙，用无水乙醇清洗干净，表面达到干燥、粗糙、干净，若渗漏部位泄露严重或压力较高，就需要适当止漏或降低压力，择干净的棉纱，并将其裁成长条状，长度是法兰周长的三倍为宜，将棉纱沿着法兰结合面缠绕3圈，保证缠绕到结合面处，且缠绕厚度低于法兰外圆2mm左右为宜，严格按体积比1:1调和索雷SD2240 材料，倒入储料箱405内部，搅拌组件搅拌至充分混合直至没有色差(调和速度要快，且每次少调，以防未用尽而固化，混合时间控制在2分钟以内)，通过修复装置中第一电动推杆304使得刷子402移动至适当位置，通过电机3带动移动板303上升下降以及第二电动推杆306水平移动使得刷子402均匀涂抹于法兰结合缝隙处(即棉纱的表面)，保持自然固化，需要说明的是，刷子402只能涂抹到法兰一半的直径，两个对称设置的刷子402刚好可以将整个法兰结合面涂抹完全，且刷子402可以进行更换，选择适合的宽度的刷子402，SD2240固化30分钟后，检查确保无渗漏后(若有渗漏，再继续使用SD2240材料进行渗漏治理)，再严格按照2:1的比例调和SD7111C将SD2240材料全部覆盖，通过使用修复装置将材料的涂抹宽度延伸至法兰外圆，但不得超出打磨区域，保持材料自然固化或者使用碘钨灯加热固化，(如设备暴露在室外，则需要等SD7111C固化后表面喷一层油漆，以提高抗紫外线性能。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

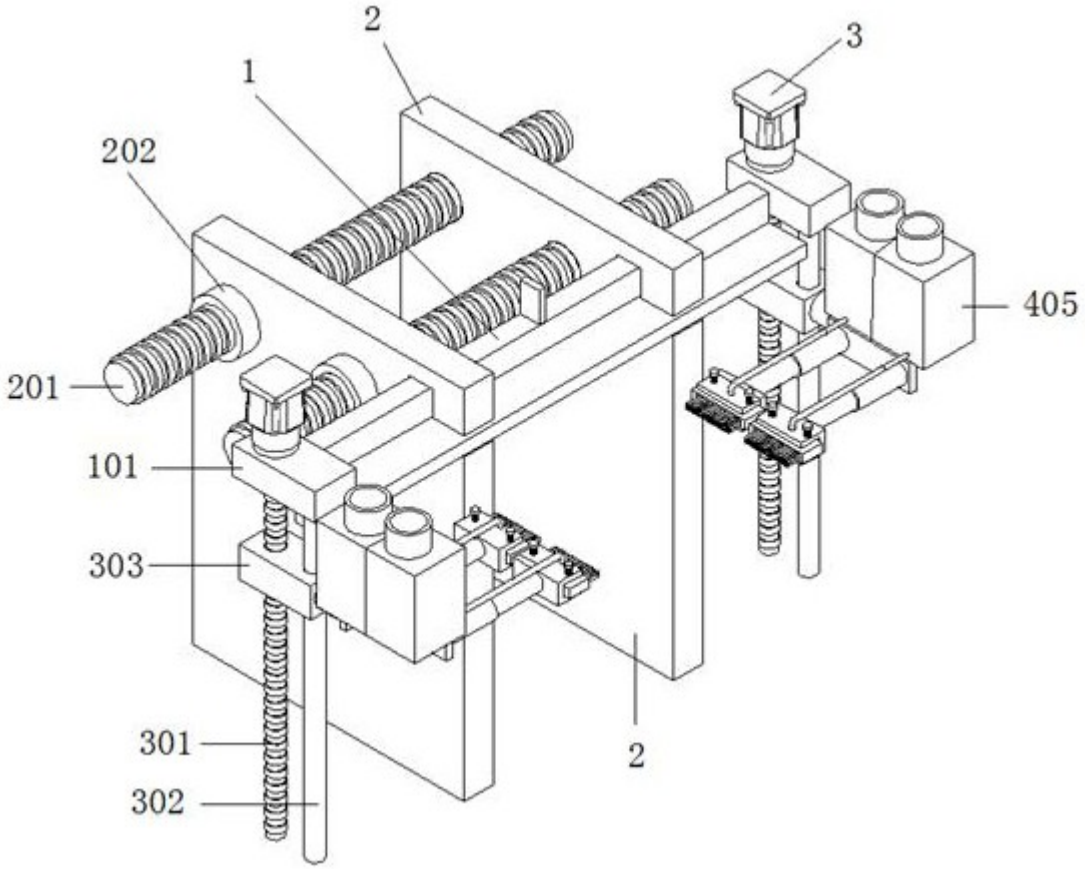


图1

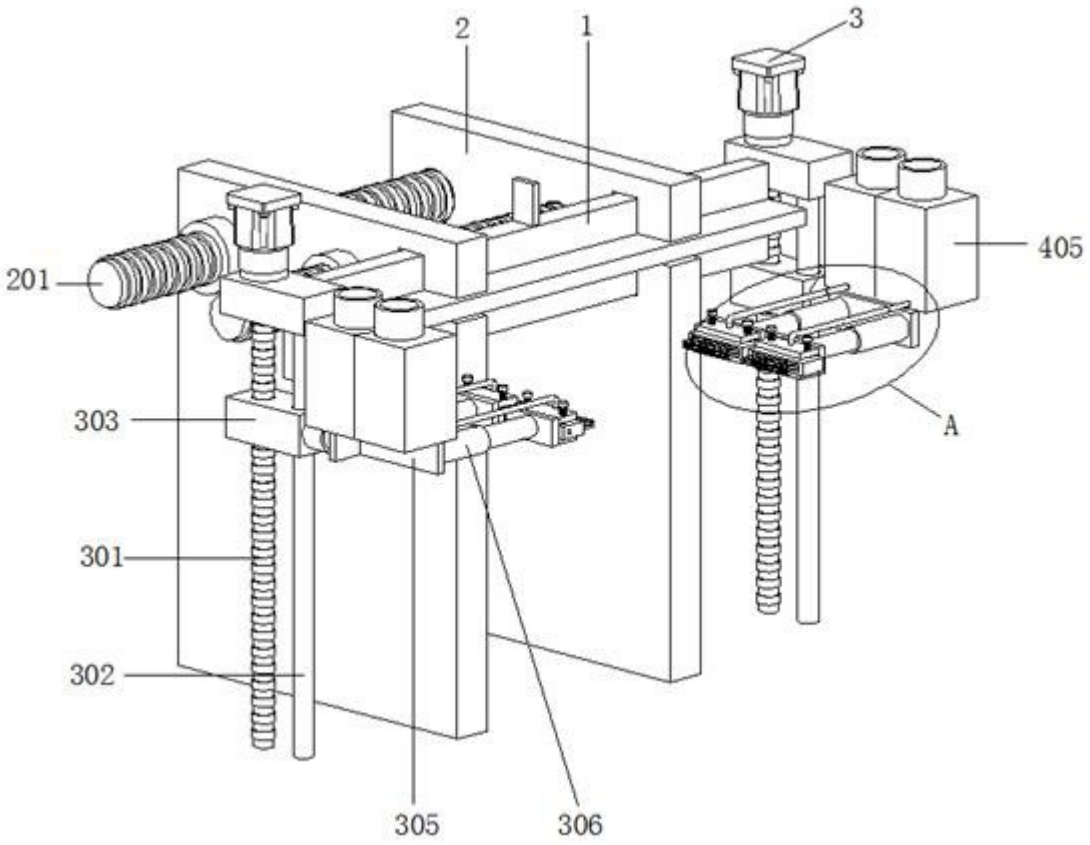

2
1
3
405
201
303
A
301
302
305
306

图2

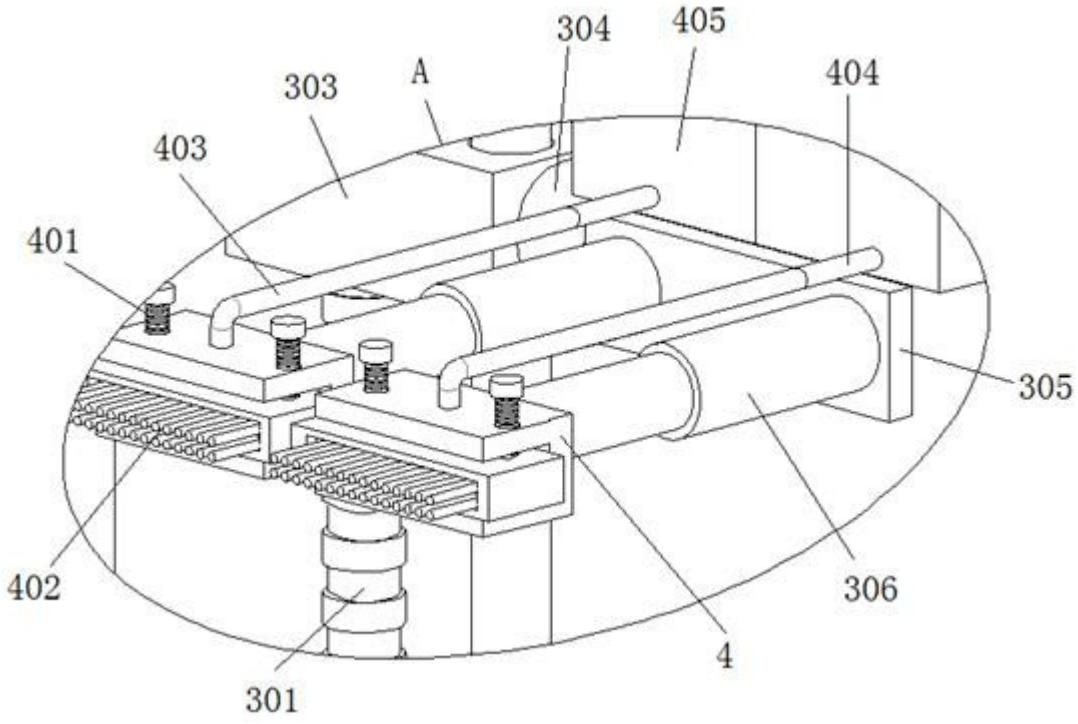

304
405
A
303
404
403
401
305
402
306
4
301

图3